

NEXUSLAB

Documentación del proyecto web

HTML5 Estructura y contenido	CSS3 Diseño y apariencia
Bootstrap Componentes y utilidades	Git / GitHub Control de versiones

Autores: Diego Mojica y Juan Gonzalez

Programa: Ingeniería Mecatrónica

Propósito: presentar el proceso de construcción de un portafolio web académico, desde la idea inicial hasta su organización y control de versiones.

1. Descripción del proyecto

NexusLab es un portafolio web académico desarrollado para presentar un equipo de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y mostrar sus intereses, proyectos y recursos profesionales.

La página integra HTML5, CSS3 y Bootstrap, junto con recursos externos como Google Fonts. El proyecto también utiliza Git y GitHub para registrar y compartir la evolución del código.

Objetivos

- Crear una página web sencilla y funcional.
- Aplicar los fundamentos de HTML y CSS.
- Integrar Bootstrap.
- Incorporar imágenes y enlaces externos.
- Adaptar la página a diferentes tamaños de pantalla.
- Utilizar Git y GitHub para controlar versiones.

2. De la idea al sitio web

```
IDEA
↓
PLANIFICACIÓN
↓
ESTRUCTURA HTML
↓
DISEÑO CSS
↓
IMÁGENES Y RECURSOS
↓
BOOTSTRAP
↓
PRUEBAS Y RESPONSIVE
↓
GIT / GITHUB
```

El proyecto se desarrolló progresivamente. Primero se definió qué debía mostrar la página; después se construyó la estructura, se aplicó el diseño visual y finalmente se incorporaron herramientas adicionales.

3. Estructura actual del proyecto

```
NexusLab/
├── Img/
│   ├── Diego.jpeg
│   ├── Juan.png
│   └── NexusLab.pdf
├── Index.html
└── README.md
```

La carpeta guías/ y el archivo de guía básica de HTML no forman parte de la estructura final y serán eliminados.

Elemento	Función
Index.html	Página principal y estructura HTML.

Elemento	Función
README.md	Documentación del proyecto.
Img/	Recursos gráficos y documento PDF.
Diego.jpeg	Fotografía de Diego.
Juan.png	Fotografía de Juan.
NexusLab.pdf	Documento PDF relacionado con el proyecto.

4. Primera etapa — La idea

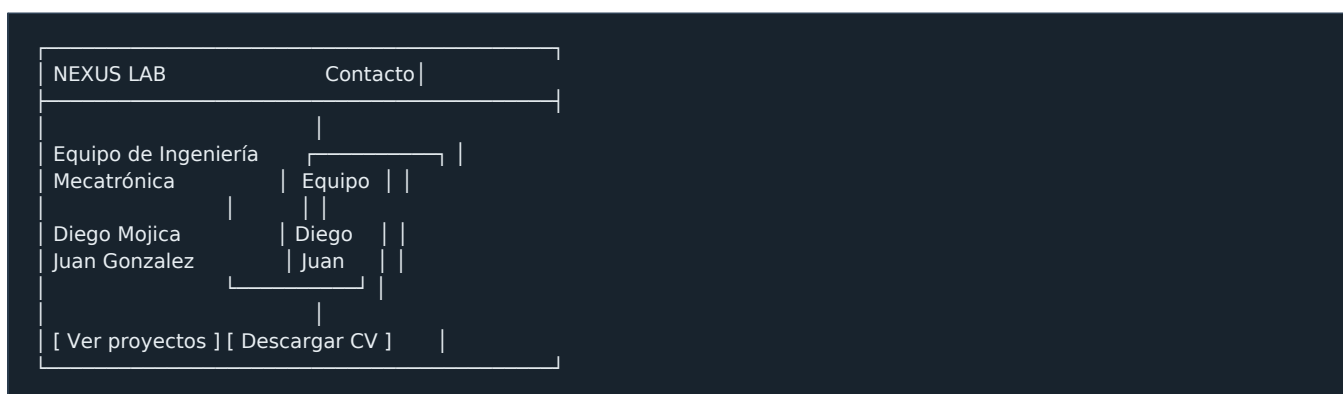
La idea consiste en crear una página web que funcione como presentación digital de un equipo de Ingeniería Mecatrónica.



El concepto NexusLab representa la conexión entre distintas áreas de la ingeniería y la tecnología.

5. Segunda etapa — Planificación

Antes de escribir el código se definieron las secciones, la información, los integrantes, las fotografías, los enlaces y la distribución general.



En esta etapa se separaron dos conceptos: contenido —qué información debe aparecer— y diseño —cómo debe verse esa información—.

6. Tercera etapa — HTML

HTML (HyperText Markup Language) define la estructura y el contenido de la página. Es el punto de partida del proyecto.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  ...
</head>

<body>
  ...
</body>
</html>
```

Etiqueta	Función
<header>	Encabezado de la página.
<section>	Sección de contenido.
<div>	Agrupación de elementos.
<h1>	Título principal.
<p>	Párrafo.
<a>	Enlace o botón.
	Imagen.
<small>	Texto secundario.
	Texto destacado.
<hr>	Separador.

7. HTML y las clases

Las clases permiten conectar un elemento HTML con sus reglas de CSS.

```
HTML
<div class="panel">
  <h3>Equipo</h3>
</div>

↓

CSS
.panel {
  padding: 25px;
  border-radius: 15px;
}
```

La palabra panel conecta el HTML con el selector .panel en CSS.

8. Imágenes y rutas

Las fotografías se almacenan dentro de `Img/` y luego se incorporan al HTML mediante la etiqueta `<img>`.

```
<div class="foto">
  
</div>

<div class="foto">
  
</div>
```

src indica dónde está el archivo. alt proporciona una descripción de la imagen y mejora la accesibilidad.

9. CSS — Diseño visual

CSS (Cascading Style Sheets) controla la apariencia de los elementos HTML: colores, tamaños, fuentes, fondos, bordes, espaciados y distribución.

```
body {
  background: black;
}

.hero h1 {
  font-size: 4rem;
  color: #4fd1ff;
}
```

HTML responde ¿qué hay?; CSS responde ¿cómo se ve?.

Propiedades principales

Propiedad	Uso
color	Color del texto.
background	Fondo.
font-size	Tamaño del texto.
font-weight	Grosor del texto.
margin	Espacio exterior.
padding	Espacio interior.
width / height	Ancho y alto.
border	Borde.
border-radius	Esquinas redondeadas.
gap	Separación entre elementos.

10. Flexbox y Grid

Flexbox

```
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

Flexbox permite organizar elementos en una misma dirección y controlar su alineación y distribución.

Grid

```
.hero {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 2fr 1fr;  
}
```

CSS Grid permite dividir el espacio en columnas. En este caso, la primera columna recibe aproximadamente el doble de espacio que la segunda.

11. Responsive Design

El diseño responsive permite que la página se adapte a diferentes tamaños de pantalla.

```
@media (max-width: 768px) {  
  .hero {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    padding: 40px 8%;  
  }  
}
```

PANTALLA GRANDE

Información	Equipo
-------------	--------

PANTALLA PEQUEÑA

Información
Equipo

12. Google Fonts

El proyecto utiliza la fuente Poppins, incorporada mediante Google Fonts.

```
<link  
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700&display=swap"  
  rel="stylesheet">
```

Posteriormente la fuente puede aplicarse desde CSS con font-family. Google Fonts es un recurso externo y no forma parte de Bootstrap.

13. Bootstrap

Bootstrap es un framework de CSS que proporciona clases, componentes y utilidades prediseñadas. Facilita especialmente el desarrollo responsive.

```
<link  
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.min.css"  
  rel="stylesheet">
```

Ejemplo de uso

```
<a class="btn btn-primary">
  Ver proyectos
</a>
```

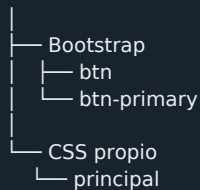
btn define el estilo base de botón y btn-primary aplica una variante principal.

14. Bootstrap + CSS propio

Bootstrap puede utilizarse junto con el CSS personalizado del proyecto.

```
<a class="btn btn-primary principal">
  Ver proyectos
</a>
```

ELEMENTO



De esta manera se aprovechan componentes prediseñados sin perder la identidad visual de NexusLab.

15. Enlaces y navegación

```
<a
  href="https://github.com/jpgonzalez436/proyecto_gonzalez_mojica"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  Ver proyectos
</a>
```

Atributo	Función
href	Dirección del enlace.
target="_blank"	Abre el enlace en una nueva pestaña.
rel	Añade una práctica recomendada de seguridad.

16. Pruebas

Después de construir la página se verifica que todos los elementos funcionen correctamente.

- ☐ HTML carga correctamente.
- ☐ Textos e información son correctos.
- ☐ Imágenes aparecen y utilizan rutas correctas.
- ☐ Botones y enlaces funcionan.
- ☐ Diseño se mantiene organizado.
- ☐ Página se adapta a diferentes tamaños.
- ☐ Bootstrap está correctamente integrado.

17. Git y GitHub

Git permite controlar las diferentes versiones del proyecto. GitHub funciona como repositorio remoto para almacenar y compartir el código.

```
Modificar archivos
↓
git add
↓
git commit
↓
git push
↓
GitHub
```

Un commit representa un punto de guardado del historial. Un ejemplo de mensaje profesional es:

```
feat: update project structure and profile image
```

El historial permite conocer cómo evolucionó el proyecto y registrar cambios como la incorporación de imágenes, estilos, Bootstrap o correcciones.

18. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
HTML5	Estructura y contenido.
CSS3	Diseño y apariencia.
Bootstrap	Componentes y utilidades.
Google Fonts	Tipografía.
Git	Control de versiones.
GitHub	Repositorio remoto.

19. Mapa rápido para modificaciones

Si se solicita...	Modificar principalmente...
Cambiar texto	HTML
Cambiar título	HTML
Cambiar imagen	HTML / carpeta Img
Cambiar color	CSS
Cambiar fondo	CSS
Cambiar tamaño	CSS
Cambiar fuente	CSS
Cambiar espaciado	CSS
Cambiar posición	CSS
Cambiar columnas	CSS / Bootstrap

Si se solicita...	Modificar principalmente...
Agregar botón	HTML + CSS / Bootstrap
Agregar enlace	HTML
Abrir en otra pestaña	target="_blank"
Adaptar móvil	CSS / Bootstrap
Agregar componente	HTML + Bootstrap

20. Ejemplo de modificación

Cambiar el fondo

```
body {
  background: black;
}
```

Cambiar el color de un título

```
.hero h1:last-of-type {
  color: red;
}
```

Cambiar el tamaño

```
.hero h1 {
  font-size: 4rem;
}
```

Conocer la función de cada parte del código permite localizar rápidamente el lugar que debe modificarse cuando se solicita un cambio.

21. Resultado del proceso

NEXUSLAB	
HTML	
Estructura y contenido	
CSS	
Diseño, colores, tamaños y layout	
BOOTSTRAP	
Componentes y utilidades	
RECURSOS	
Imágenes + PDF + Google Fonts	
GIT / GITHUB	
Versionado y colaboración	

22. Conclusión

El desarrollo de NexusLab comenzó con una idea sencilla: crear un portafolio web para un equipo de Ingeniería Mecatrónica. A partir de ella se siguió un proceso progresivo de planificación, estructura HTML, diseño CSS, incorporación de recursos, integración de Bootstrap, pruebas y control de versiones.

La función de cada tecnología puede resumirse de la siguiente manera:

```
HTML    → estructura
CSS     → apariencia
Bootstrap → componentes y utilidades
Git      → control de versiones
GitHub   → repositorio remoto
```

El resultado es un proyecto organizado, responsive y preparado para continuar incorporando contenido y funcionalidades.

NexusLab — Ingeniería Mecatrónica